

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা - ২০২২

টেকনোলজি : সিভিল, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স (২০২২
প্রবিধান)

বিষয় : বেসিক ইলেকট্রিসিটি (বিষয় কোড : ২৬৭১১)

সময় : ২ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। বিদ্যুৎ বিভব (Electric Potential) কাকে বলে?
- ২। $10M\Omega$ রোধে 50KV ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে কারেন্টের মান কত হবে?
- ৩। এনার্জির ব্যবহারিক একক লেখ।
- ৪। সেল কাকে বলে।
- ৫। PVC-এর পূর্ণরূপ লেখ।
- ৬। ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটেনসিটি বলতে কী বোঝায়?
- ৭। $F = BIL$ নিউটন, প্রতীকগুলো দিয়ে কী বোঝায়?
- ৮। ফ্লেক্সিবল ক্যাবল কাকে বলে।
- ৯। আর্থিং-এর প্রয়োজনীয়তা কী?
- ১০। লেন্সের সূত্রটি লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। বিদ্যুৎ প্রয়োগের ফলগুলো লেখ।
- ১২। ব্যাখ্যাসহ কপার পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাও।
- ১৩। হাউজ ওয়্যারিং-এর শ্রেণীবিভাগ লেখ।
- ১৪। একটি আদর্শ সার্কিট অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
- ১৫। একটি সার্কিটে ওয়াট মিটার ও এনার্জি মিটারের সংযোগ দেখাও।
- ১৬। ফ্যারাডের সূত্রটি লেখ।

১৭। একটি ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইটের সংযোগ চিত্র অঙ্কন কর।

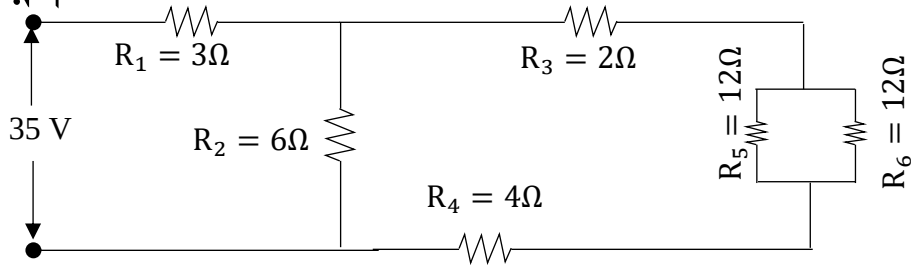
১৮। পাইপ আর্থিং-এর ডায়াগ্রামসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

১৯। জুলের সূত্রের সাহায্যে দেখাও যে, $H = 0.24I^2Rt$ ক্যালরি।

২০। একটি তারের রোধ 5Ω । একই পদার্থের অন্য একটি তারের রোধ কত হবে, যদি এর দৈর্ঘ্য প্রথমটির দ্বিগুণ ও প্রস্থচ্ছেদ তিনগুণ হয়।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। ১নং চিত্রে প্রদর্শিত সার্কিটে R_5 -এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান নির্ণয় কর।



২২। একটি LED বাল্বের সার্কিট অঙ্কনপূর্বক কার্যাবলি বর্ণনা কর।

২৩। দেখাও যে, ক্যাপাসিটরে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ, $W = \frac{1}{2} CV^2$

জুল।

২৪। ফ্যারাডের ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের সূত্রের সাহায্যে

দেখাও যে, $e = - \frac{N d\theta}{dt} \times 10^{-8}$ ভোল্ট।

২৫। চ্যানেল ওয়্যারিং (Channel wiring)-এর ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

২৬। একটি বাড়িতে 60W-এর 10 টি বাতি দৈনিক 5 ঘন্টা 80W-এর 4টি পাখা দৈনিক 6 ঘন্টা চলে, 40W-এর 5 টি টিউবলাইট 6 ঘন্টা জ্বলে, $\frac{1}{2}$ HP -এর একটি পাম্প 3 ঘন্টা চলে। প্রতি ইউনিটের বিদ্যুতের মূল্য 6 টাকা হলে 2010 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কত টাকা বিদ্যুৎ বিল হয়েছিল।

২৭। প্যারালাল সার্কিটের ক্ষেত্রে দেখাও যে, সমতুল্য রোধ, $R = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}$ ওহম।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম ও ২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা - ২০২২

টেকনোলজি : ১ম পর্ব : সিভিল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রিক্যাল,

ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : বেসিক ইলেকট্রিসিটি

(বিষয় কোড : ২৬৭১১)

সময় : ৩ ঘন্টা

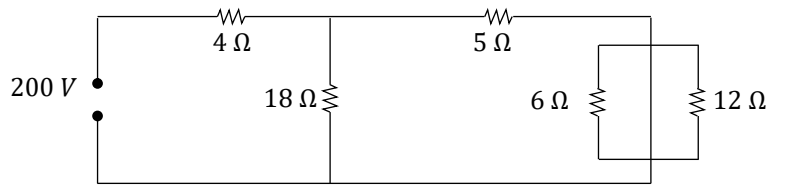
পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোন ৫(পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। পরমাণুর স্থায়ী ও অস্থায়ী কণিকাগুলোর নাম লেখ।
- ২। এককসহ আপেক্ষিক রোধের সংজ্ঞা দাও।
- ৩। এক ফ্যারাডে কাকে বলে?
- ৪। এককসহ এনার্জির সংজ্ঞা দাও।
- ৫। ১০ ওহমের ১০ টি রোধ প্যারাললে সংযুক্ত করলে সমতুল্য রোধ কত হবে।
- ৬। SWG-এর পূর্ণনাম লেখ।
- ৭। কয়েকটি উত্তম ইনসুলেশনের নাম লেখ।
- ৮। SPDT বলতে কী বোঝায়?
- ৯। সার্কিট ব্রেকারের কাজ কী?
- ১০। লেনজের সূত্রটি লেখ।



চিত্র : ১

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। একটি কপার পরমাণুর পারমানবিক গঠন চিত্রের সাহায্যে দেখাও।
- ১২। পরিবাহীর রোধ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
- ১৩। সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

১৪। ওহমের সূত্রের সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।

১৫। একটি বৈদ্যুতিক সার্কিটে ভোল্টমিটার, অ্যামিটার ও ওয়াটমিটারের বৈদ্যুতিক সংযোগ চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

১৬। কোথায় কোন ধরনের ওয়্যারিং ব্যবহৃত হয়?

১৭। ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের মাঝে তিনটি পার্থক্য লেখ।

১৮। ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের সার্কিট চিত্র অঙ্কন কর।

১৯। ফ্লেমিং -এর ডান হস্ত বিধিটি লেখ।

২০। চুম্বকীয় পদার্থের হিস্টেরিসিস লস্ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। দেখাও যে, পরিবাহীর রোধ $R = \rho \frac{L}{A}$; (যেখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

২২। ১০, ২০ ও ৪০ মাইক্রোফ্যারাডের তিনটি ক্যাপাসিটরকে সিরিজে যুক্ত করে ২৪০ ভোল্ট সরবরাহের সাথে যুক্ত করা হলো। সমতুল্য ক্যাপাসিট্যান্স কত? প্রতিটি ক্যাপাসিটরে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কত?

২৩। ১ নং চিত্রের প্রদর্শিত সার্কিটের মোট কারেন্ট ও ৫ ওহম রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট নির্ণয় কর।

২৪। একটি বাড়িতে ৪০ ওয়াটের ৪ টি বাতি দৈনিক ৮ ঘন্টা জ্বলে, ৮০ ওয়াটের দুটি পাখা দৈনিক ৬ ঘন্টা চলে ও ১২০০ ওয়াটের একটি কুকার দৈনিক ৩ ঘন্টা চলে। যদি সরবরাহ ভোল্টেজ ২৪০ ভোল্ট হয়, তবে প্রতি মাসে কত বিদ্যুৎ খরচ হবে?

২৫। বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্টের ধাপগুলো বর্ণনা কর।

২৬। চ্যানেল ও ওয়্যারিং করার পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।

২৭। ফ্যারাডের সূত্রের সাহায্যে দেখাও যে, আরোপিত বিদ্যুৎচালক বল

$e = n \frac{d\phi}{df}$; (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম ও ৩য় পর্ব সমাপনী এবং ২য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজিঃ ১ম পর্ব: আর্কিটেকচার, অটোমোবাইল, সিভিল, সিভিল
(উড), ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ল্যান্ড রিসোর্সেস সার্ভে অ্যান্ড

এনভায়রনমেন্ট, আডান্ট্রাল টপোগ্রাফিক সার্ভে অ্যান্ড ল্যান্ড

ইনফর্মেশন, সিরামিক, গ্লাস, সার্ভেয়িং, মেরিন, শীপবিল্ডিং, এ্যারোস্পেস,
এভিয়োনিক্স,

কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রোমেডিটেল, কন্ট্রাকশন এনভায়রনমেন্টাল,
মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, ফুটওয়্যার,

২য় পর্ব: ফুড, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি, প্রিন্টিং, প্রাফিক্স

৩য় পর্ব: কেমিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: বেসিক ইলেকট্রিসিটি (বিষয় কোড : ২৬৭১১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক-বিভাগ ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫
(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক - বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে কী কী প্রতিক্রিয়া হয়?
- ২। ইলেকট্রন তত্ত্বানুযায়ী পরিবাহীর সংজ্ঞা দাও।
- ৩। $10K\Omega$ বিশিষ্ট রোধে $100V$ প্রয়োগ করলে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?
- ৪। BOT-এর পূর্ণনাম লেখ।
- ৫। $3/7/0.44mm$ -এর তারের সাইজ বলতে কী বোঝায়?
- ৬। DPIC-এর পূর্ণনাম ও ব্যবহার লেখ।

- ৭। আর্থ কন্টিনিউটি তার কাকে বলে?
- ৮। ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটি বলতে কী বোঝায়?
- ৯। মিউচুয়াল ইন্ডাকট্যান্স কাকে বলে?
- ১০। আদর্শ সার্কিট বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। দেখাও যে, $R = \frac{\rho L}{A}$ যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ১২। ইনসুলেটিং মেটেরিয়ালস বা ডাই-ইলেকট্রিক-এর ভিত্তিতে ক্যাপাসিটর কয় প্রকার ও কী কী?
- ১৩। ওহমের সূত্রটি বিবৃতিসহ ব্যাখ্যা কর।
- ১৪। অ্যামিটার, ভোল্টমিটার ও ওয়াটমিটার-এর সংযোগ চিত্র আঁক।
- ১৫। তার ও ক্যাবলের মাঝে তুলনা কর।
- ১৬। ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইটের চিত্রাঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
- ১৭। গ্যাস ডিসচার্জ ল্যাম্প কী কী ধরনের হয়?
- ১৮। চৌম্বক বলরেখার বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৯। একটি বাতিকে দুই স্থান থেকে নিয়ন্ত্রণের বর্তনী অঙ্কন কর।
- ২০। LED ও LCD ল্যাম্প-এর মাঝে কোনটি ব্যবহার সুবিধাজনক ও কেন?

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। $10\mu F$, $20\mu F$ ও $30\mu F$ বিশিষ্ট তিনটি ক্যাপাসিটর একবার সিরিজে ও আরেকবার প্যারাললে সংযোগ করা হলো। সরবরাহ ভোল্টেজ 220 Volt হলে, প্রত্যেক ক্ষেত্রের সমতুল্য ক্যাপাসিটেন্স এবং সঞ্চিত শক্তি নির্ণয় কর।

২২। প্রদত্ত ১নং চিত্রে সার্কিটের (i) সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স; (ii) মোট কারেন্ট ও (iii) 16Ω রোধের মাঝে প্রবাহিত কারেন্ট নির্ণয় কর।

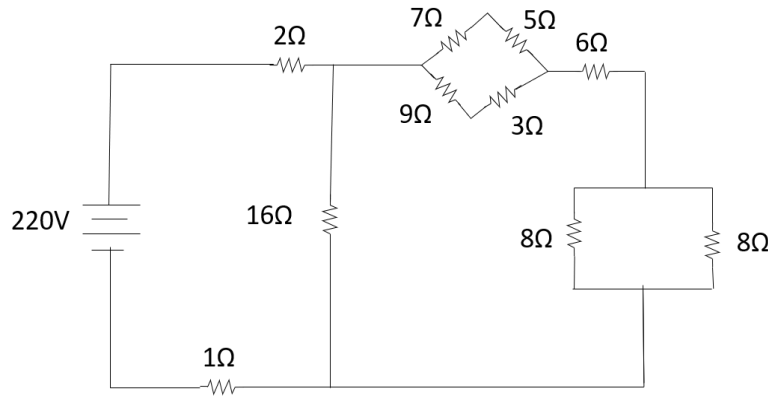
২৩। একটি ছাত্রী নিবাসে ৪০টি কক্ষে ৪০Watt-এর ৪০টি বাতি আছে। কমনরুমে ৪০Watt-এর ১০টি পাখা আছে। ছাত্রী নিবাসে ১.৫HP-এর একটি পানির পাম্পের মোটর এবং ৫Amp, ২০০Volt-এর TV আছে। সকল লোড দৈনিক ৬ ঘণ্টা চলে। প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ৫ টাকা হলে, ঐ ছাত্রী নিবাসের নভেম্বর-২০২৩ মাসের বিল কত হবে?

২৪। চিত্রসহ প্লেট আর্থিং পদ্ধতির কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৫। চিত্রসহ মার্কারি ভ্যাপার ল্যাম্প-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৬। ফ্যারাডের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন সূত্র অনুযায়ী $e = -N \frac{d\phi}{dt}$ সমীকরণটি প্রতিপাদন কর, যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

২৭। ইলেকট্রিক ওয়্যারিং কী? কনসিড কডুইট ওয়্যারিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।



চিত্র নং : ১

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম ও ৩য় পর্ব সমাপনী এবং ২য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজিঃ ১ম পর্ব: আর্কিটেকচার, অটোমোবাইল, সিভিল, সিভিল

(উড), ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ল্যান্ড রিসোর্সেস সার্ভে অ্যান্ড

এনভায়রনমেন্ট, আডান্ট্রাল টপোগ্রাফিক সার্ভে অ্যান্ড ল্যান্ড

ইনফর্মেশন, সিরামিক, গ্লাস, সার্ভেয়িং, মেরিন, শীপবিল্ডিং, এ্যারোস্পেস,

এভিয়োনিক্স,

কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রোমেডিটেল, কন্ট্রাকশন এনভায়রনমেন্টাল,

মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, ফুটওয়্যার,

২য় পর্ব: ফুড, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি, প্রিন্টিং, গ্রাফিক্স

৩য় পর্ব: কেমিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: বেসিক ইলেকট্রিসিটি (বিষয় কোড : ২৬৭১১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক-বিভাগ ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫

(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক - বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

১। বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে কী কী প্রতিক্রিয়া হয়?

২। ইলেকট্রন তত্ত্বানুযায়ী পরিবাহির সংজ্ঞা দাও।

৩। $10K\Omega$ বিশিষ্ট রোধে 100Volt প্রয়োগ করলে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

৪। আদর্শ সার্কিট বলতে কী বোঝায়?

৫। BOT-এর পূর্ণনাম লেখ ও এটি দিয়ে কী বোঝায়?

৬। $3/7/0.44mm$ -এর তারের সাইজে কী বোঝায়?

৭। সিনেমা হলে ও কারখানায় কোন ধরনের ওয়্যারিং ব্যবহার করা হয়?

৮। DPIC-এর পূর্ণনাম ও ব্যবহার লেখ।

৯। আর্থ কন্টিনিউটি তার কাকে বলে?

১০। ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটি (Magnetic flux density) বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। দেখাও যে, $R = \frac{\rho L}{A}$ যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

১২। ইনসুলেটিং মেটেরিয়ালস (Insulating materials) বা ডাই-ইলেকট্রিক (Di-electric)-এর ভিত্তিতে ক্যাপাসিটর কয়প্রকার ও কী কী?

১৩। ওহমের সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।

১৪। আদর্শ সার্কিটের উপাদান কয়টি ও কী কী?

১৫। অ্যামমিটার, ভোল্টমিটার ও ওয়াটমিটার-এর সংযোগ চিত্র আঁক।

১৬। তার ও ক্যাবলের মাঝে তুলনা কর।

১৭। ফ্লোরোসেন্ট টিউবলাইটের সার্কিট বা সংযোগ চিত্র ঐকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

১৮। কী কী কারণে রক্ষণযন্ত্র ব্যবহৃত হয়?

১৯। গ্যাস ডিসচার্জ ল্যাম্প কী কী ধরনের হয়?

২০। চৌম্বক বলরেখার বৈশিষ্ট্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। $10\mu F$, $20\mu F$ ও $30\mu F$ বিশিষ্ট তিনটি ক্যাপাসিটর একবার সিরিজে ও আরেকবার প্যারাললে সংযোগ করা হলো। সরবরাহ ভোল্টেজ 220 Volt হলে, প্রত্যেক ক্ষেত্রের সমতুল্য ক্যাপাসিটেন্স এবং সঞ্চিত শক্তি নির্ণয় কর।

২২। ১ নং চিত্রের সার্কিটের (i) সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স; (ii) মোট কারেন্ট ও (iii) 16Ω -এর মাঝে কারেন্ট নির্ণয় কর।

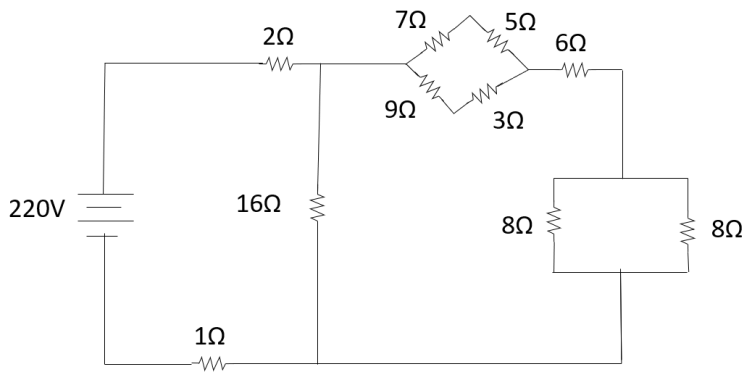
২৩। একটি ছাত্রী নিবাসে ৪০টি কক্ষে ৪০Watt-এর ৪০টি বাতি আছে। কমনরুমে ৪০Watt-এর ১০টি পাখা আছে। ছাত্রী নিবাসে ১.৫HP-এর একটি পানির পাম্পের মোটর এবং ৫Amp, ২০০Volt-এর TV আছে। সকল লোড দৈনিক ৬ ঘণ্টা চলে। প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ৫ টাকা হলে, ঐ ছাত্রী নিবাসের নভেম্বর-২০২৩ মাসের বিল কত হবে?

২৪। সারফেস কন্ডুইট ওয়্যারিং-এর বর্ণনা কর।

২৫। চিত্রসহ মার্কারি ভ্যাপার ল্যাম্প (Vapour lamp)-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৬। কারেন্টবাহী দুটি সমান্তরাল পরিবাহীর মধ্যে বিকর্ষণ বল $F = 2 \times 10^{-7} \frac{I^2 L}{d}$, যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

২৭। ফ্যারাডের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন সূত্র অনুযায়ী $e = -N \frac{d\phi}{dt}$ সমীকরণটি প্রতিপাদন কর, যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।



চিত্র নং : ১

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম ও ৩য় পর্ব সমাপনী এবং ২য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫

টেকনোলজিঃ ১ম পর্ব: আর্কিটেকচার, অটোমোবাইল, সিভিল, সিভিল

(উড), ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ল্যান্ড রিসোর্সেস সার্ভে অ্যান্ড

এনভায়রনমেন্ট, আডান্ট্রাল টপোগ্রাফিক সার্ভে অ্যান্ড ল্যান্ড

ইনফর্মেশন, সিরামিক, গ্লাস, সার্ভেয়িং, মেরিন, শীপবিল্ডিং, এ্যারোস্পেস,

এভিয়োনিক্স,

কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রোমেডিটেল, কন্ট্রাকশন এনভায়রনমেন্টাল,

মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, ফুটওয়্যার,

২য় পর্ব: ফুড, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি, প্রিন্টিং, প্রাফিক্স

৩য় পর্ব : কেমিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: বেসিক ইলেকট্রিসিটি (বিষয় কোড : ২৬৭১১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক-বিভাগ ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫

(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক - বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। পরমাণুর মৌলিক কণিকা কয়টি ও কী কী?
- ২। আপেক্ষিক রোধ কাকে বলে?
- ৩। তাপের যান্ত্রিক সমমান বলতে কী বোঝায়?
- ৪। একটি আদর্শ সার্কিটের উপাদান কয়টি ও কী কী?
- ৫। ওয়াটমিটারে ব্যবহৃত কয়েল দুটির নাম কী?
- ৬। স্প্লাইস কী?
- ৭। আর্থিং-এর উপাদান কী কী?
- ৮। গ্যাস ডিসচার্জ ল্যাম্প কাকে বলে?

৯। মিউচুয়াল ইন্ডাকট্যান্স কী?

১০। ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটেনসিটি বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। হিস্টেরেসিস লস কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

১২। চৌম্বক বলরেখার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

১৩। একটি ফ্লোরোসেন্ট টিউবলাইটের স্টার্টার ও চোক কয়েলের কাজ কী?

১৪। আর্থিং-এর প্রয়োজনীয়তা কী?

১৫। কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে কী কী প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়?

১৬। পরিবাহীর রোধ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

১৭। ওহমের সূত্রের সীমাবদ্ধতা লেখ।

১৮। লোডসহ অ্যামিটার, ভোল্টমিটার ও ওয়াটমিটার-এর সংযোগ চিত্র অঙ্কন কর।

১৯। জয়েন্ট করার ধাপ কয়টি ও কী কী?

২০। সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। ইলেকট্রন তত্ত্ব অনুযায়ী পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহী উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২২। দুটি ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযোগ করলে সমতুল্য মান হয় $2\mu F$ ও প্যারালালে সংযোগ করলে মোট মান হয় $9\mu F$ । ক্যাপাসিটর দুটির মান নির্ণয় কর।

২৩। একটি বাড়িতে 60 ওয়াটের 6টি বাতি দৈনিক 8 ঘণ্টা, 90 ওয়াটের 7টি পাখা দৈনিক 12 ঘণ্টা, 0.6 অ্যাম্পিয়ারের একটি রঙিন টেলিভিশন দৈনিক 11 ঘণ্টা, 0.5 HP একটি পাম্প দৈনিক 6 ঘণ্টা চলে। যদি ঐ বাড়িতে 220 ভোল্ট সরবরাহ থাকে তবে 2025 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বৈদ্যুতিক বিল নির্ণয় কর। (প্রতি একক বিদ্যুতের দাম = 5.00 টাকা)।

২৪। নিম্নের সার্কিটের মোট রোধ, মোট কারেন্ট ও 2Ω রেজিস্টারের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান নির্ণয় কর।

২৫। ফ্যারাডের সূত্র দুটি লেখ ও গাণিতিকভাবে প্রমাণ কর যে, $e = -N \frac{d\phi}{dt} \times 10^{-8}$ ভোল্ট (যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

২৬। আর্থিং কী? চিত্রসহ প্লট আর্থিং-এর পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২৭। বিদ্যুৎতাঘাত কাকে বলে? বিদ্যুৎতাঘাত এড়াবার জন্য কী কী সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বন করতে হয়?



রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, রংপুর

৩য় পর্ব, পর্ব মধ্য পরিক্ষা-২০২৬ ইং

টেকনোলজী : ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি।

বিষয়ঃ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (২৬৮৩১)

সময়: ১:০০ঘন্টা

পূর্ণমান : ২০

[ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগের যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ $8 \times 1 = 08$

- ১। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?
- ২। $(9A7.FC)_{16}$ কে অষ্টাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।
- ৩। বিট ও কোডের মধ্যে পার্থক্য কি কি?
- ৪। লজিক গেট কাকে বলে?

খ-বিভাগ $8 \times 2 = 0৮$

- ৫। এনালগ সিগন্যাল ও ডিজিটাল সিগন্যাল এর মধ্যে পার্থক্য লেখ?
- ৬। ২'s কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতিতে ২০ থেকে ২৫ বিয়োগ কর।
- ৭। NAND গেটকে সর্বজনীন গেট বলা হয় কেন? চিত্র সহ বুঝিয়ে লেখ।
- ৮। মৌলিক গেট গুলোর প্রতিক সহ Truth Table অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ $2 \times 8 = 0৮$

- ৯। ইলেকট্রনিক্স বর্তনীর সাহায্যে AND, OR Operation বর্ণনা দাও।
- ১০। হামিং কোডের মাধ্যমে তথ্যেও ভুলত্রুটি নির্ণয় ও সংশোধনী প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
- ১১। De-Morgan এর সূত্র দুটি লিখে প্রমাণ কর।

সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম পর্বের পর্ব মধ্য মূল্যায়ন পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজীঃ ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার

বিষয় : বেসিক ইলেকট্রিসিটি (বিষয় কোড : ২৬৭১১)

সময় : ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক' ও 'খ'- বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ'-বিভাগের যে কোনো ২ (দুই) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক- বিভাগ (মান : ২*৪=৮)

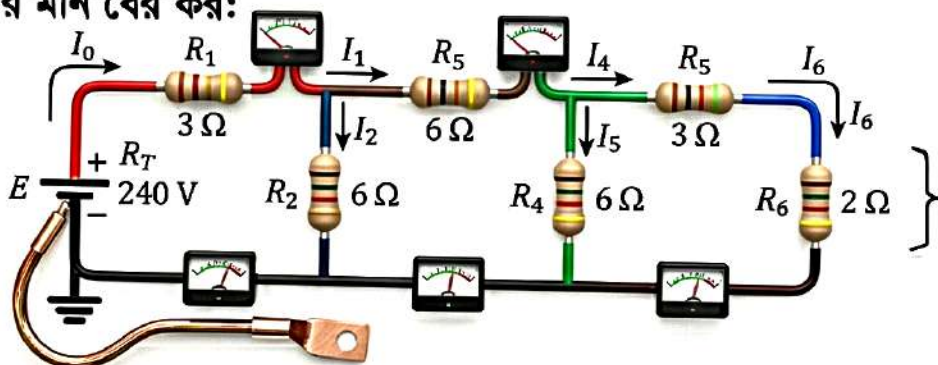
- ১। পরমাণুর মৌলিক কণিকাগুলো কী কী ?
- ২। আপেক্ষিক রোধ কাকে বলে ?
- ৩। পরিবাহীর রোধ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ?
- ৪। একটি কপার পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাও?

খ- বিভাগ (মান : ৩*৪=১২)

- ৫। ইলেকট্রিসিটি কী ? কোন পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ হলে কী কী প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।
- ৬। ইলেকট্রন তত্ত্ব অনুসারে পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর?
- ৭। আদর্শ বর্তনী কাকে বলে ? একটি সাধারণ বর্তনীতে কয়টি উপাদানের প্রয়োজন ও কী কী ?
- ৮। প্রমাণ কর যে, ক্যাপাসিটরের সঞ্চিত শক্তি, $W = \frac{1}{2} CV^2$

গ- বিভাগ (মান : ৫*২=১০)

- ৯। একটি তারের দৈর্ঘ্যের রোধ ১৫.০ ওহম। একই পদার্থের অন্য একটি তারের রোধ কত হবে, যদি এর দৈর্ঘ্য প্রথমটির তিন গুণ এবং প্রস্থচ্ছেদ দ্বিগুণ হয়?
- ১০। কোনো বাড়িতে ৬০ ওয়াটের ৬ টি বাতি দৈনিক ৮ ঘণ্টা, ৯০ ওয়াটের ৭টি পাখা দৈনিক ১২ ঘণ্টা, ০.৬ আম্পিয়ারের একটি রঙিন টেলিভিশন দৈনিক ১১ ঘণ্টা। যদি ঐ বাড়িতে ২২০ ভোল্ট সরবরাহ বর থাকে তবে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বৈদ্যুতিক বিল নির্ণয় কর। (প্রতি একক বিদ্যুতের দাম= ৫.০০ টাকা)
- ১১। নিম্নের সার্কিটের মোট রোধ, মোট কারেন্ট এবং ২Ω রেজিস্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান বের কর:



পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পাবনা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম পর্ব মধ্য পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি: ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স, সিভিল, ইলেকট্রিক্স, কনস্ট্রাকশন ও
এনভায়রনমেন্টাল

বিষয়: বেসিক ইলেকট্রিসিটি (২৬৭১১)

সময়: ১ ঘন্টা

পূর্ণমান: ৩০

[ক ও খ বিভাগ হতে সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগ হতে যেকোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

[ক বিভাগ $১.৫ \times ৪ = ৬$]

১। 40KV ভাদি 30MΩ রোধে প্রয়োগ করা হয় তবে তাতে কত মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হবে ?

২। 25 KWh = কত ইউনিট ?

৩। এককসহ ক্যাপাসিটরের সংজ্ঞা লেখ।

৪। আপেক্ষিক রোধ কাকে বলে।

[খ বিভাগ $৩ \times ৩ = ৯$]

৫। ওহমের সূত্র বর্ণনা কর।

৬। একটি তারের রেজিস্ট্যান্স 10Ω। একই পদার্থের অন্য একটি তারের রেজিস্ট্যান্স কত হবে যদি দৈর্ঘ্য প্রথমটির দ্বিগুণ এবং প্রস্থচ্ছেদ তিনগুণ হয়।

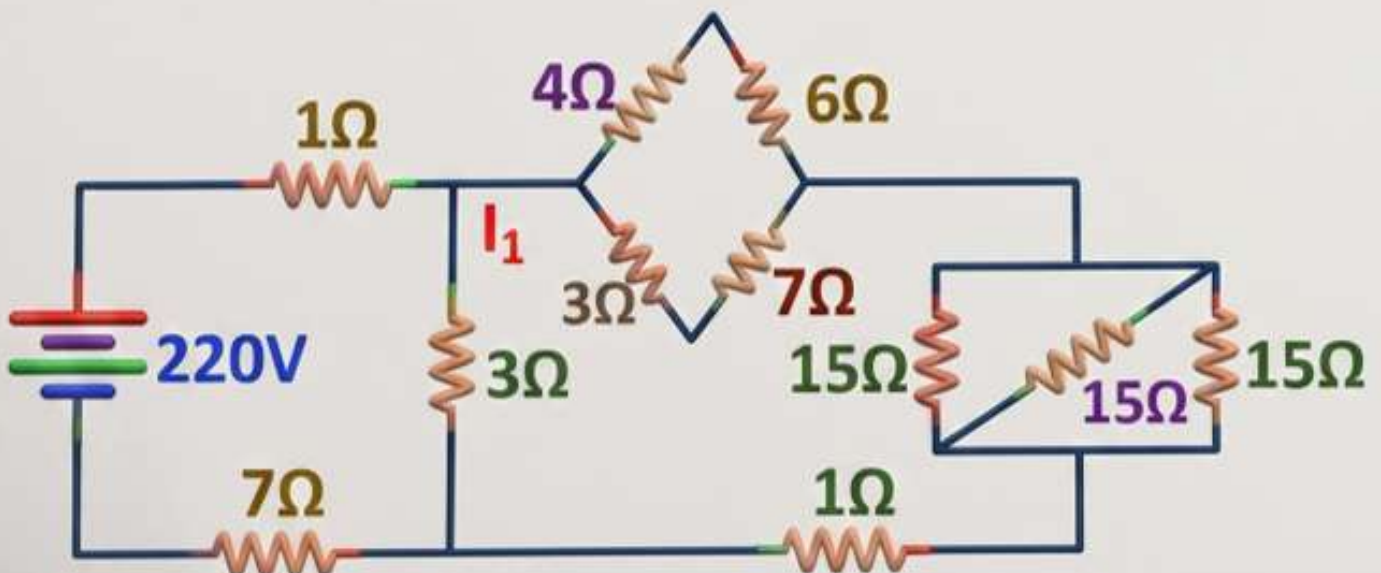
৭। লোডের সাথে এনার্জি মিটারের সংযোগ চিত্র অঙ্কন কর।

[গ বিভাগ $৭.৫ \times ২ = ১৫$]

৮। ইলেকট্রিসিটি বলতে কী বুঝ? ইহা কত প্রকার ও কী কী বর্ণনা দাও ?

৯। একটি 0.5 HP বৈদ্যুতিক মোটর প্রতিদিন ২ ঘন্টা চালু থাকে। ওয়াট সেকেন্ডে, কিলোওয়াট আওয়ারে মোটরের বৈদ্যুতিক এনার্জির অপচয় বের কর। প্রতি ইউনিট ৩.৫ টাকা হারে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বিদ্যুৎ বিল কত? ডিম্যান্ড চার্জ ২০ টাকা, সার্ভিস চার্জ ১০ টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর ৫%।

১০। নিম্নের সার্কিটের সমতুল্য রোধ, মোট কারেন্ট ও I_1 এর মান নির্ণয় কর।



ফেনী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৫ তারিখ-১৬.০৩.২০২৫

বিষয়: বেসিক ইলেকট্রিসিটি (২৬৭১১)

১ম পর্ব - সিটি, ইটি, সিএসটি ও এআইডিটি

সময়: ১ ঘন্টা

পূর্ণমান-৩০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ থেকে যেকোন ২ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।)

ক-বিভাগ-(২×৪=৮)

১. কারেন্ট, ভোল্টেজ এবং রোধ পরিমাপক যন্ত্রের নাম লিখ।
২. পরিবাহীর ব্যাস অর্ধেক করা হলে রোধের মান কি হবে?
৩. ওহমের সূত্রের সীমাবদ্ধতা কি?
৪. সিরিজ সার্কিটের দুটি বৈশিষ্ট লেখ।

খ-বিভাগ-(২×৩=৬)

৫. ২০০ম দীর্ঘ এবং ২ সস ব্যাসবিশিষ্ট একটি তামার তারের রেজিস্ট্যান্স 50Ω হলে তারটির আপেক্ষিক রোধ কত। 7.854×10^{-7}
৬. ওহমের সূত্রটি লেখ এবং গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।

গ-বিভাগ (৮×২=১৬)

৭. প্রমাণ কর $W = \frac{1}{2} CV^2$
৮. তিনটি ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযুক্ত হলে প্রমাণ কর, $\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$
৯. সার্কিটের মোট তুল্যরোধ ও মোট কারেন্ট বের কর।

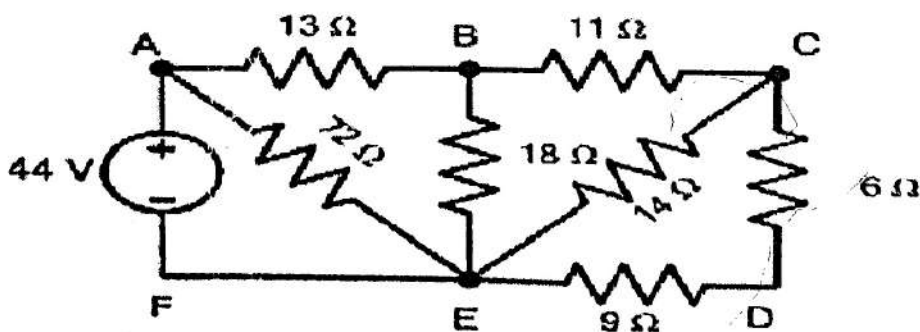


Fig. 1.13

কুমিল্লা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬ (প্রবিধান-২০২২)
২য় পর্ব মেকানিক্যাল ও পাওয়ার টেকনোলজি
বিষয় : বেসিক ইলেকট্রিসিটি (২৬৭১১)

ক ও খ বিভাগের সকল এবং গ বিভাগের দুই (০২) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

সময় : ১ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক বিভাগ (মান : $২ \times ৪ = ৮$)

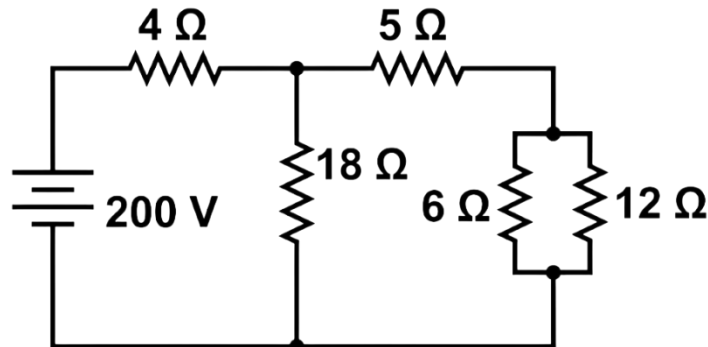
- ১। বিভব পার্থক্য কাকে বলে?
- ২। আপেক্ষিক রোধ কাকে বলে?
- ৩। ক্যাপাসিট্যান্স কাকে বলে? এর একক কী?
- ৪। ক্যাবল কাকে বলে?

খ বিভাগ (মান : $৩ \times ২ = ০৬$)

- ৫। বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে কী কী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়?
- ৬। সিরিজ এবং প্যারালাল সার্কিটের পার্থক্য লেখ।

গ বিভাগ (মান : $৮ \times ২ = ১৬$)

- ৭। দেখাও যে, ক্যাপাসিটরে সঞ্চিত শক্তি, $W = \frac{1}{2} CV^2$ জুলস্।
- ৮। ১ নং চিত্রে প্রদর্শিত সার্কিটের মোট কারেন্ট এবং 5Ω রোধের ভিতর দিয়ে প্রবাহিতকারেন্ট নির্ণয় কর।
- ৯। একটি বাড়িতে $0.5HP$ একটি পাম্প দৈনিক ৬ ঘন্টা, $40W$ এর ৫টি বাতি দৈনিক ৮ ঘন্টা, $80W$ এর ৪ টি ফ্যান দৈনিক ৯ ঘন্টা, $300W$ এর একটি ফ্রিজ দৈনিক ১২ ঘন্টা এবং $500W$ এর একটি ইস্ত্রি দৈনিক ২ ঘন্টা চলে। প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম 5.00 টাকা হলে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বিদ্যুৎ বিল কত হবে?



১ নং চিত্র

ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর

পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

পর্ব: ২য়

টেকনোলজি: মেকানিক্যাল, পাওয়ার ও আর এসি

বিষয় ও বিষয় কোড: বেসিক ইলেকট্রিসিটি (২৬৭১১)

সময়: ১:৩০ মিনিট

পূর্ণমান: ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগ হতে যেকোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান: ১×৫= ৫)

- ১। ইলেকট্রিসিটি বলতে কী বুঝায়?
- ২। আপেক্ষিক রোধ কাকে বলে?
- ৩। ক্যাপাসিট্যান্সের এককসহ সংজ্ঞা লেখ।
- ৪। তাপের যান্ত্রিক সমমান বলতে কী বুঝায়?
- ৫। আদর্শ সার্কিটের উপাদানগুলোর নাম লেখ।

খ-বিভাগ (মান: ২×৫= ১০)

- ৬। প্যারালল সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ৭। ওহমের সূত্রের সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।
- ৮। পাঁচটি পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহীর নাম লেখ।
- ৯। রোধের সাহায্যে দেখাও যে, $R = \frac{\rho L}{A}$
- ১০। কপার পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাও।

গ-বিভাগ (মান: ৫×৩=১৫)

- ১১। একটি বাড়িতে ১০০ ওয়াটের ১০টি বাতি দৈনিক ৬ ঘন্টা, ৬০ ওয়াটের ৫টি বাতি দৈনিক ৮ ঘন্টা, ৪০ ওয়াটের ৯টি বাতি দৈনিক ১০ ঘন্টা, ৮০ ওয়াটের ৫টি পাখা দৈনিক ৬ ঘন্টা, ০.৫ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে ২টি টেলিভিশন দৈনিক ১০ ঘন্টা চলে। ঐ বাড়িতে সিঙ্গেল ফেজ ২২০ ভোল্ট সরবরাহ থাকলে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বিদ্যুৎ বিল কত হবে? (প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য ৬.৭৫ টাকা।)
- ১২। ১০০cm ব্যাসবিশিষ্ট ১Km দীর্ঘ একটি তারের রোধ 0.5Ω হলে আপেক্ষিক রোধ কত?
- ১৩। ক্যাপাসিটরের সঞ্চিত শক্তির সূত্র প্রতিপাদন কর।
- ১৪। নিচের প্রদত্ত বর্তনী থেকে মোট কারেন্ট ও ১০Ω রোধের আড়াআড়িতে ভোল্টেজ-ড্রপ নির্ণয় কর।

